

TailFin Marine · 钓鱼船版 (Vessel Edition)

具体可执行方案 · 产品定义 / BOM 复用 / 工程改动 / 研发排期 / GTM / 成本毛利 [Executive Plan for the Fishing-Boat Variant](#)

文档性质：内部执行方案（含供应链/工程内部术语，不对外）。数据除特别标注外为基于现有产品架构的估算，最终以正式 BOM 报价与认证机构出具文件为准。

结论先行：钓鱼船版是现有皮卡版（陆地版）最自然的海洋延伸——核心电子、电机、电池、真空、刀头、中央仓全部 100% 沿用（本就带 316 不锈钢 + 防水航空插口 + 24V 电池基因），仅需「材料加固 + 上船附件 + 电气合规」三类改动，**BOM 复用率约 80%**。建议优先于游艇版推进，并同步沉淀为「Vessel 平台」，未来游艇版仅是在此之上加 AC 适配器 + 奢华外观的下游变体。

一、产品定义与 SKU 规划 [Product Definition & SKUs](#)

钓鱼船场景的真实 Job-to-be-done 与皮卡一致：「在船上把鱼处理完、上岸即冷冻」。差异只在供电（船电 12/24V DC 而非点烟器/电池）与受力环境（盐雾、摇摆、舷外排水合规）。据此规划三个 SKU：

Vessel Core · 船规基础版

建议 MSRP \$599

基于 Standard (\$499) 改。面向休闲渔船东、小型 charter、海钓俱乐部。保留 12V 100W 去鳞机 + 循环给水 + HDPE 砧板，新增导轨夹具、集水槽排水、防反接模块、IP67 接线盒。

Vessel Pro · 船规旗舰版

建议 MSRP \$1,149

基于 Pro (\$999) 改。面向专业 charter、商业渔船、游艇钓台。24V 无刷去鳞 + 电动鱼刀 + 中央仓真空 + 24V 电池离网，全船规化（316 框架、盐雾认证、双充船电）。

Vessel Kit · 船用升级套件

给已购 Standard / Pro 的存量用户「上船」。含导轨/夹具支架 + DC 直连线束 + 防反接/低压保护模块 + 集水槽舷外排水套件 + 316 紧固件包。建议 MSRP \$149。

复用定位

Vessel 不是新品类，是平台的一个「环境适配层」。陆地版 / 船版共享同一中央仓、同一套模块（去鳞/刀/真空/电池/砧板）。未来此层再叠加「游艇奢华皮肤 + AC 适配器」即成本最低的高端变体。

二、BOM 复用 / 替换 / 新增 三张表 [BOM Reuse / Substitute / New](#)

下表部件名全部取自现有 catalog 与已交付产品架构，确保复用清单落在真实物料上，而非空想。

2.1 100% 复用件（不动，直接沿用）

模块	现有件 (catalog id)	为何可直接上船	沿用率
去鳞动力	12V 有刷 / 24V 无刷去鳞机 (descaler_std / descaler_pro)	316 不锈钢刀头 (已 72h 盐雾)、防水机身	100%
刀头	316 不锈钢去鳞刀头替换装 (scaler_blade)	本就 316 海军级, 多瓣快装卡扣	100%
剖切	12V 往复式电动鱼刀 (electric_knife)	防水航空插口、即插即用	100%
真空	真空密封 cartridge (vacuum_cartridge)	干湿两用 $\geq -75\text{kPa}$ 、含液体收集盒、Pogo Pin 接入	100%
供电	24V 6S1P 电池包 (battery_pack)	本就 12/24V, 直对船电母线	100%
给水	PU 进水管 3m + 重力不锈钢滤网 (hose_replacement)	防踩踏、可接船用活水	100%
砧板	HDPE 食品级测量砧板 (hdpe_board)	食品级、导流槽; 船版作基础配置沿用	100%
中控	中央仓双槽叠层 + Pogo Pin 模块接入 + 工具抽屉	即插即用架构, 平台级复用	100%
工具	鱼剪刀 / 牛津布包 / 折叠水袋 (scissors / oxford_pouch / water_bag)	通用全系列	100%

2.2 材料替换件（升级，非重开模）

现有件	船版替换	目的	增量成本 (估)
箱体 ABS+PC	船规 ASA 外壳 + 316 不锈钢骨架 (关键承力/快装点)	抗 UV、抗盐雾、长期海上不变形	+\$28
紧固件 / 螺栓	升级 316 不锈钢 (现多为 304/碳钢)	防海水锈蚀	+\$6
密封圈 / O 圈	氟橡胶 / 船规硅胶	抗海水、耐老化	+\$4
外部涂层	抗 UV + 抗盐雾粉末喷涂	外观耐久	+\$5
模块航空插口	升级 IP67 级密封接头 (现防水级)	防高压水柱 / 浪花	+\$7

2.3 新增件（上船必需，当前无）

新增件	功能	必要性	增量成本 (估)
导轨 / 夹具快装支架 (Rail Mount / Clamp)	锁到船栏杆 / 船舷 / 杆座, 抗摇摆	P0 上船门槛	+\$18
集水槽 + 舷外排水套件	合规收集鱼鳞血水, 接管排出舷外	P0 合规	+\$15
防反接 + 低压保护模块	直连船电安全 (反接 / 欠压 / 过压保护)	P0 安全	+\$12
IP67 接线盒 + DC 直连线束	接船电母线 / 开关面板, 密封防尘水	P0 电气	+\$14
抗摇摆防滑脚 + 旋转锁扣	甲板湿滑环境下稳固不位移	P1	+\$6
接地 / 绝缘组件 (Bonding)	满足 ABYC 电气接地要求	P1 认证	+\$5
舷边排水泵适配器 (可选)	接船用舱底泵, 强排水场景	P2 选配	+\$22

BOM 复用率测算：标准版 (Standard) 约 35 个一级物料中, 29 项 100% 沿用, 4 项材料升级, 约 7 项新增 (含 支架/排水/保护/接线)。按「沿用物料金额 ÷ 总物料金额」估算 **复用率 ≈ 78—82%**; NRE 仅来自替换件改模 + 新增件开模, 远低于游艇版 (需补 AC 电源+奢华外壳重开模)。

三、工程改动清单（按 P0 / P1 排序）Engineering Change List

P0 — 上船门票（不做不能出海）

改动项	技术规格	验收标准	负责
电气船规化	直连 12/24V 船电；防反接、低压切断 (10.5V/21V)、过压保护 (<32V)；符合 ABYC E-11	反接 0 损坏；欠压自动断；盐雾 72h 后功能正常	电子
IP67 接线与密封	IP67 接线盒 + 密封接头；整机关键缝硅胶密封	3m 水深 30min 不进水 (IEC 60529)	结构
舷外排水合规	集水槽 + 可接管排水口，符合 MARPOL 船用生活污水/鱼废料排放惯例	无外溢；可接标准舷外排水管	结构
抗摇摆快装	316 导轨夹具，适配 Ø22—32mm 船栏杆 / 杆座	模拟 25° 横摇不脱落；单手 10s 拆装	结构

P1 — 差异化与认证（出海后竞争力）

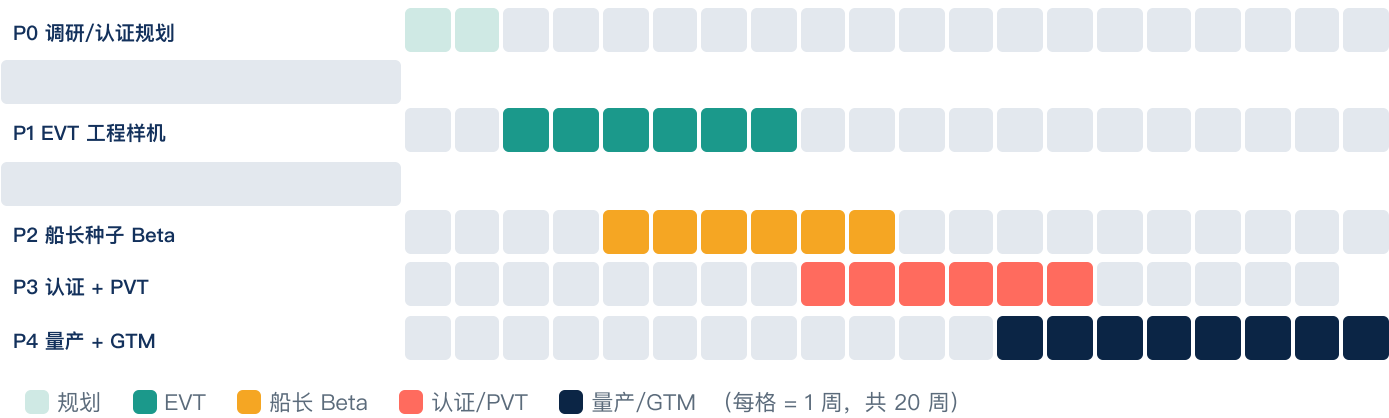
改动项	技术规格	验收标准	负责
壳体材料升级	ASA + 316 骨架；抗 UV、盐雾 96h	96h 盐雾无基材腐蚀；色差 ΔE<3	结构/采购
ABYC / CE 认证	电气 ABYC E-11；整机 CE（LVD/EMC 适用项）	取得认证机构出具报告	品质/外部
抗摇摆稳固件	防滑脚 + 旋转锁扣 + 设备固定带	湿滑甲板 15° 倾角不位移	结构
接地 / 绝缘	金属件 ABYC 接地；双重绝缘	漏电流 < 0.25mA；接地电阻 < 0.1Ω	电子

P2 — 选配增强（首批量后可迭代）

- 舷边排水泵适配器（接舱底泵系统）；
- 316 砧板选配（替换 HDPE，更耐用、更"船感"）；
- 夜航 LED 工作灯（12/24V 直供）；
- 船电智能监测（电压/电流显示屏，复用电池 BMS 数据）。

四、研发排期（Gantt, 约 20 周）Development Timeline

假设起点为方案批准周（W0）。节奏：先过 P0 上船门槛与船长种子 beta，再走认证与量产。



- 阶段 0 · 调研与认证规划（W1—2）：锁定目标市场船规（美 ABYC / 欧 CE / 澳 USCG 参照）；供应商询价（316 支架、IP67 件）；输出 PRD 与认证清单。
- 阶段 1 · EVT 工程样机（W3—8）：完成 P0 电气/结构改动；打样 5 台船版样机；内部盐雾/IP67/横摇摸底。
- 阶段 2 · 船长种子 Beta（W9—14）：寄 10 位 charter 船长实海试；回收反馈 + 海试视频 + 改进清单（见第五节）。
- 阶段 3 · 认证 + PVT（W15—20）：送检 ABYC/CE；试产 50—100 台 PVT；锁定 BOM 与 SOP。
- 阶段 4 · 量产 + GTM（W21+）：首批量产（建议 MOQ 200 台）；启动渠道与展会（见第五节）。

五、GTM 上市方案 Go-To-Market

5.1 滩头：Charter 船长种子包（最低成本拿内容+口碑）

寄样清单（每套）：Vessel Pro 样机 1 台 + Vessel Kit 1 套 + 备用 316 刀头 3 片 + 防穿刺真空袋 20 片 + 品牌贴纸/旗 + 使用卡。

合作话术要点：「免费上船试用 30 天；您只需在出海带客时自然使用、拍 3 段实海试短视频（去鳞/剖切/真空），并给一份真实反馈表。达标即样机归您，并享首批量分销权。」——用一台样机换一条带货视频 + 一个渠道节点。

筛选标准：沿岸 charter、日接待 ≥6 客、有社媒（YouTube/Instagram/TikTok）≥5k 粉、船龄 <10 年（设备好装）。首批 10 人，美/欧/澳各 3—4 人。

5.2 渠道与铺货

渠道	代表	打法
海事分销商	West Marine、Fisheries Supply（美）；国内海钓装备连锁、游艇会	走既有「国家分销 50% off MSRP」政策，上架 Vessel 系列
船具/游艇店	区域船用零售	授权零售 70% off，配多语言场景图与视频素材
船厂 OEM 前装	钓艇/工作艇厂	设计阶段把 Vessel 做成「前装选配」，进图纸即长期锁量（P4 试点 1—2 家）
电商/内容	自营站 + Amazon（已有）+ 海事垂直站	船长实测视频投流；「船规级、敢上海」信任差话术
展会	METSTRADE（阿姆斯特丹）、IBEX（美）、中国渔业博览会、悉尼船展	实机上海演示 + 索取目录/样品

5.3 话术分众

- Charter：「靠岸前把鱼处理好 → 多跑一趟、鱼更鲜、客人更满意、几趟回本」（ROI 驱动）。
- 休闲船东：「在你自己甲板上的 Catch-to-Table」（体验/社交驱动）。
- 合规背书：「船规级、ABYC/CE，敢上海」——和路边 HDPE 去鳞台最大的信任差。

六、成本与毛利测算（估算） Cost & Margin

~80% BOM 复用率	+\$115 单台船版增量成本(估)	+\$100—150 MSRP 提价区间	20 周 研发到量产
-----------------	-----------------------	-------------------------	---------------

SKU	陆地版 MSRP	船版 MSRP(建议)	增量成本(估)	工厂成本(估)	国家分销价(50%)
Vessel Core	\$499	\$599	+\$115	~\$285	\$299.5
Vessel Pro	\$999	\$1,149	+\$150	~\$520	\$574.5
Vessel Kit	—	\$149	—	~\$70	\$74.5

说明：工厂成本为基于现有 Standard/Pro 物料 + 增量改动的估算（含首批量认证摊销约 \$10—20/台）；国家分销价按 MSRP 50% 计。最终以正式 BOM 报价单为准。毛利结构沿用已交付商业介绍中的三级分销政策。

七、风险与依赖 Risks & Dependencies

风险	影响	缓解
认证周期超预期（ABYC/CE）	推迟上市	阶段 0 即启动询价+排期；并行送检
316 支架/快装件开模延期	EVT 卡点	阶段 1 前锁定 2 家供应商备份
船长种子反馈偏离预期	改模成本	Beta 阶段仅软改（可调支架/排水），硬改留到 PVT
船电接口标准不一（12/24V/舷外）	适配复杂	防反接/宽压模块覆盖主流；提供多规格线束

八、成功指标（KPI） Success Metrics

- 产品：通过 IP67 + 96h 盐雾 + 25° 横摇三项门槛；取得 ABYC/CE 报告。
- 内容：船长种子计划产出 ≥10 条实海试视频，总播放 ≥50 万。
- 渠道：首批量（200 台）上市 90 天内签约 ≥3 家海事分销商 / 1 家船厂 OEM 试点。
- 商业：船版毛利率不低于陆地版同档；耗材（刀头/真空袋）复购贡献 ≥15% 船版收入。

下一步建议（立即可做的两件事）：① 启动 316 支架 + IP67 接线盒 + 防反接模块 三家供应商询价（阶段 0 输入）；
② 草拟 Charter 船长种子包 合作邮件与寄样清单（第五节模板），联系首批 10 位船长。

文档归属 · TailFin Marine 内部执行方案（钓鱼船版 / Vessel Edition）。本方案与已交付的《商业级公司&产品介绍》《A4 招商 Sell Sheet》配套使用。所有价格、成本、复用率为基于现有 catalog 与产品架构的估算，最终以正式 BOM 报价单、认证机构文件与经销合同为准。

关联文件：TailFin_Marine_商业介绍.html · TailFin_Marine_SellSheet.html · data/products.json（BOM 基准源）。